ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		К.А. Кочин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

Работа со списками, текстурой и NURBS-поверхностями.

по курсу: КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А.В. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

1. Задание

Вывести сложный трехмерный объект, сохранить его в виде списка и размножить в виде нескольких копий различного масштаба на экране путем повторного вывода списка. Выводимые объекты располагаются над рельефом, задаваемым NURBS-поверхностью. Наложить текстуру на выводимые объекты, сцена должна быть освещена, необходимо предусмотреть возможность включения эффекта тумана (при помощи клавиатуры или мыши).

2. Текст программы

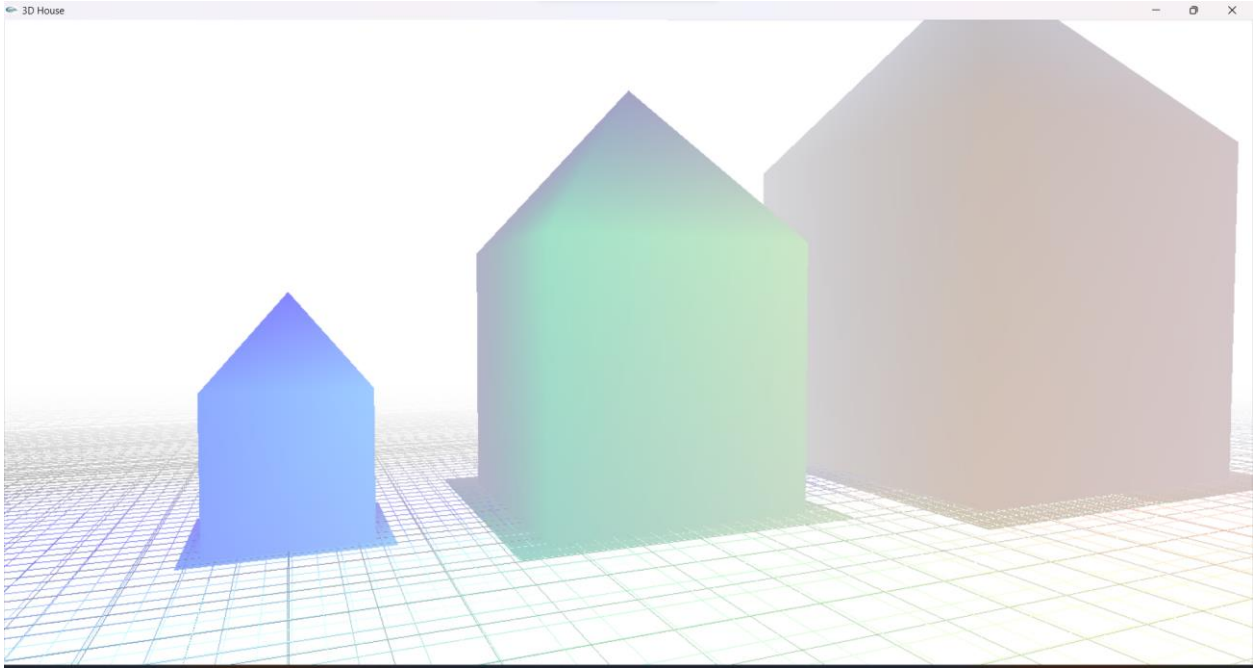
```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <glut.h>

// Определение структуры для представления домика
struct House {
    GLfloat scale; // Масштаб
    GLfloat x, y, z; // Позиция

    House(GLfloat _scale, GLfloat _x, GLfloat _y, GLfloat _z)
        : scale(_scale), x(_x), y(_y), z(_z) {}
};

float angleX = 0.0f;
float angleY = 0.0f;
int prevMouseX, prevMouseY;
bool isRotating = false;
bool isFogEnabled = true;
GLuint textureID;
int textureWidth, textureHeight;

GLfloat ctrlpoints[4][4][3] = {
    {{-10.0, -1.0, -10.0}, {-5.0, -1.0, -10.0}, {5.0, -1.0, -10.0}, {10.0, -1.0, -10.0}},
    {{-10.0, -1.0, -5.0}, {-5.0, -1.0, -5.0}, {5.0, -1.0, -5.0}, {10.0, -1.0, -5.0}},
    {{-10.0, -1.0, 5.0}, {-5.0, -1.0, 5.0}, {5.0, -1.0, 5.0}, {10.0, -1.0, 5.0}},
    {{-10.0, -1.0, 10.0}, {-5.0, -1.0, 10.0}, {5.0, -1.0, 10.0}, {10.0, -1.0, 10.0}}
};
```

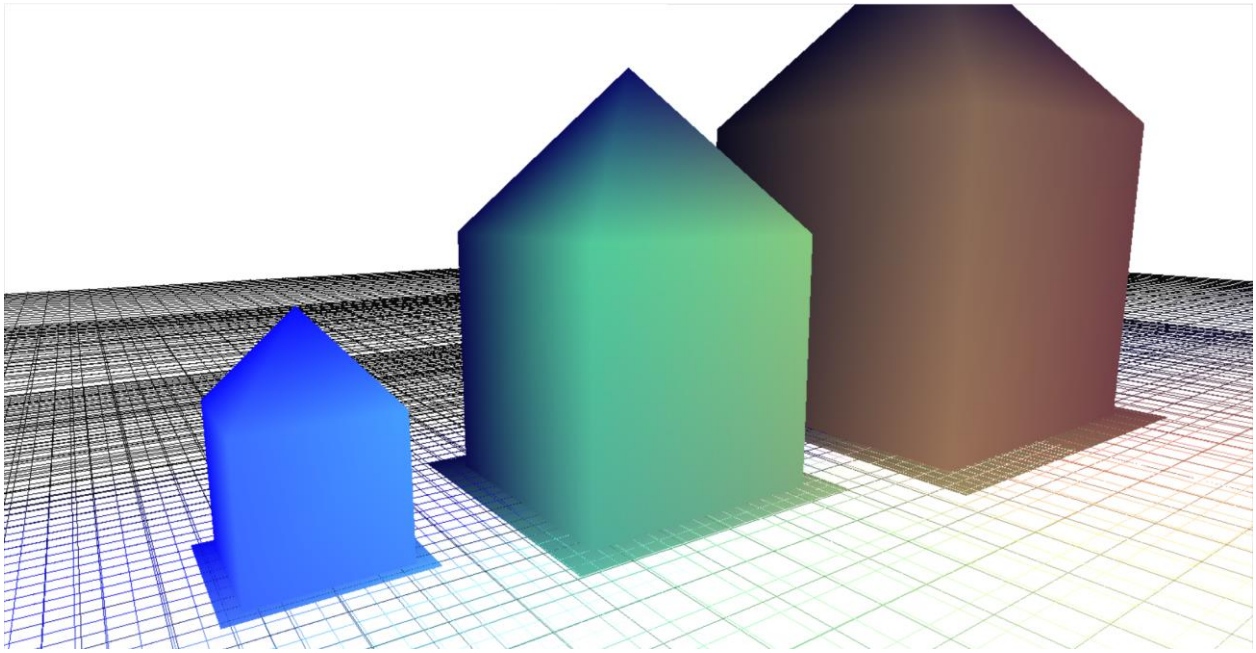
```
// Загрузка текстуры
void loadTexture() {
    glGenTextures(1, &textureID);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureID);

    unsigned char* data;

    // Загрузка изображения
    FILE* file = fopen("2.jpeg", "rb");
    if (!file) {
        std::cerr << "Failed to open texture file" << std::endl;
        return;
    }

    // Определение размеров текстуры без использования сторонних библиотек
    fseek(file, 0, SEEK_END);
    long fileSize = ftell(file);
    rewind(file);

    data = new unsigned char[fileSize];
    fread(data, 1, fileSize, file);
    fclose(file);

    // Определение размеров изображения
    int headerSize = 0;
    while (data[headerSize] == 0xFF) {
        headerSize++;
    }

    // Размеры текстуры
    textureWidth = data[headerSize + 12] + data[headerSize + 13] * 256;
    textureHeight = data[headerSize + 14] + data[headerSize + 15] * 256;

    // Загрузка текстуры в OpenGL
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, textureWidth, textureHeight, 0, GL_RGB,
GL_UNSIGNED_BYTE, data);

    delete[] data;
```

```
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
}

// Остальной код остается без изменений

void dim() {
    float g_FogDensity = 0.2f;
    GLfloat fogColor[4] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
    glClearColor(1, 1, 1, 1);

    if (isFogEnabled) {
        glEnable(GL_FOG);
        glFogi(GL_FOG_MODE, GL_EXP2);
        glFogf(GL_FOG_DENSITY, g_FogDensity);
    }
    else {
        glDisable(GL_FOG);
    }

    glFogfv(GL_FOG_COLOR, fogColor);
    glHint(GL_FOG_HINT, GL_DONT_CARE);
    glFogf(GL_FOG_START, 0);
    glFogf(GL_FOG_END, 10.0f);
}

void keyboard(unsigned char key, int x, int y) {
    switch (key) {
    case 'f':
    case 'F':
        isFogEnabled = !isFogEnabled;
        dim();
        glutPostRedisplay();
        break;
    case 27: // Escape key
```

```
        exit(0);
        break;
    }
}


int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowSize(800, 600);
    glutCreateWindow("3D House");
    init(); // Вызываем функцию инициализации света
    dim();
    glutKeyboardFunc(keyboard);
    glutDisplayFunc(display);
    glutReshapeFunc(reshape);
    glutMouseFunc(mouse);
    glutMotionFunc(motion);

    glEnable(GL_DEPTH_TEST);

    loadTexture(); // Загружаем текстуру

    glutMainLoop();

    return 0;
}
```

3. Скриншоты выполнения работы





4. Вывод

Этот код на языке C++ использует библиотеку GLUT для создания 3D-графики и отображения трех домиков с различными размерами. Каждый домик представляет собой куб с крышей в форме пирамиды. Создается лист домика который повторяется с разными параметрами. Освещение реализовано с помощью трех разных источников света (красный, зеленый и синий). Можно управлять вращением домиков с помощью мыши. Код создает NURBS поверхность под домиками, создавая видимость поля на котором они стоят. Так же код включает туман.